Teoría de Algoritmos (TB024) 10 de diciembre de 2024

Parcial
2º Oportunidad Apellido y Nombres: ..... Padrón: .....

Pregunta	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							Corrigió:
Supervisión							Supervisó:

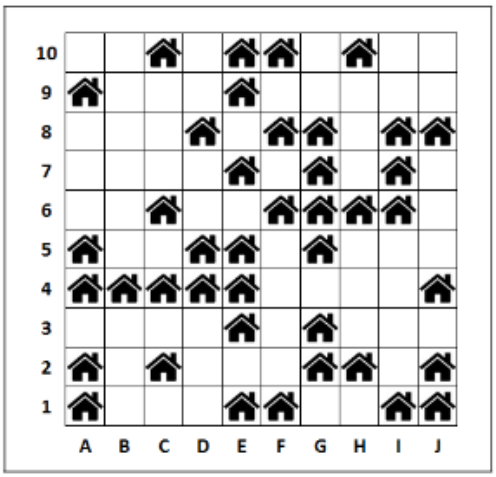
1) **REDES DE FLUJO:** Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si es verdadera, indicar por qué. Si es falsa, dar un contraejemplo: "Sea G una red de flujo arbitraria, con una fuente s y un sumidero t y una capacidad entera positiva Ce en cada arista e. Sea A-B un corte mínimo s-t con respecto a esas capacidades. Si sumamos 1 a la capacidad de cada arista, el corte A-B sigue siendo mínimo con respecto a las nuevas capacidades."

2) **PROGRAMACIÓN DINÁMICA**: Se tiene un texto, formado por una sucesión de palabras y espacios en blanco. Cada palabra Wi tiene Ci caracteres. Se quiere dividir el texto en líneas, tal que la longitud de las líneas sea lo más pareja posible. Por ejemplo, si asignamos las palabras Wi,… Wk a una línea, la longitud de la línea será:

$$\left[\sum_{i=j}^{k-1}(c_i+1)\right]+c_k \le L.$$

Una línea es válida si cumple esta desigualdad. (O sea, L es la longitud máxima de la línea). A la diferencia entre el miembro izquierdo y el miembro derecho de la desigualdad se lo llama sobrante. (El sobrante es la cantidad de espacios en blanco en el margen derecho). Realizar un algoritmo que realice una partición de un texto dado en líneas tal que minimice la suma de los cuadrados de los sobrantes de todas las líneas.

3) **PROGRAMACIÓN LINEAL:** Una empresa de telefonía celular decidió colocar antenas en una nueva área a la cual quiere prestar servicios. Esa área es la que vemos en la figura de la derecha (en donde hay dibujadas casas, hay un vecindario). Si se coloca una antena en una celda, dará servicio a 9 celdas (la celda en la cual se coloca y las 8 que la rodean). Por ejemplo, si se instala una antena en B2 brindará servicios a A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 y C3. Colocar una antena sale $CTE (el costo es el mismo en cualquier celda). La empresa sabe que es muy difícil brindar servicio a todos los vecindarios, así que quiere brindar servicio a por lo menos el 70% de los vecindarios. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con la información disponible?



4) **GREEDY:** Otra empresa de telefonía celular decidió colocar antenas en la misma área a la cual quiere prestar servicios. La capacidad de cobertura de las antenas es similar a la anterior. La única diferencia es que el costo de las antenas varía según la celda en que se coloquen. El costo de colocar una antena en la celda (i,j) es $CTOij. El personal de esta empresa no sabe de programación lineal, por lo que se desea realizar un algoritmo greedy que indique en qué celdas colocar antenas.

5) **REDUCCIONES:** Un set dominante (Dominating Set) de un grafo G es un subconjunto D de vértices de G, tal que todo vértice de G pertenece a D o es adyacente a un vértice en D. El problema de decisión del set dominante implica, dado un grafo G y un número k, determinar si existe un set dominante de a lo sumo tamaño k. Demostrar que el Dominating Set Problem es un problema NP-Completo. Ayuda: recomendamos recordar Vertex Cover, que puede ser útil para esto. (Vertex Cover es un subconjunto de nodos de un grafo tal que toda arista del grafo es adyacente al menos a un vértice del subconjunto)